

Impacto del Rol del Agente Virtual en el Disfrute Percibido y la Interacción del Jugador: Compañero vs Coach

PF-3311 Temas Especiales de Ingeniería de Sistemas de Información: Agentes Virtuales Inteligentes
Prof. Alexander Barquero Elizondo

22 de junio de 2026

SEBASTIÁN VARGAS SOTO, Programa de Posgrado en Computación e Informática, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Desde el auge de la inteligencia artificial se ha buscado cómo integrar la inteligencia artificial como parte de la experiencia de usuarios en los videojuegos. Este estudio presenta el desarrollo de una prueba piloto de un agente virtual con reconocimiento y síntesis de voz (STT/TTS) impulsado por LLMs diseñado para mejorar la experiencia de jugadores de videojuegos. Se reclutó una muestra por conveniencia de 5 participantes, quienes jugaron durante 10 minutos Infinitode 2 sin agente, con un agente compañero y con un agente coach de videojuegos. Los resultados de la comparación fueron muy cercanos; aunque hubo una leve inclinación hacia no emplear un agente virtual, los datos obtenidos no permiten establecer una conclusión definitiva.

1 Introducción

La integración de la inteligencia artificial en el ámbito de los videojuegos ha evolucionado desde comportamientos basados en reglas fijas hacia sistemas dinámicos impulsados por modelos de lenguaje extensos (LLMs). Este estudio presenta el desarrollo de una prueba piloto de un agente virtual con capacidades de síntesis y reconocimiento de voz, diseñado como un complemento para mejorar la experiencia del jugador. A través de una evaluación experimental con cinco participantes en el juego Infinitode 2, se analiza la influencia del rol del agente —configurado como compañero o como tutor de destrezas— en el disfrute, la inmersión y la carga cognitiva del usuario, con el propósito de determinar si esta asistencia tecnológica añade valor o supone una fricción adicional en el entorno digital.

Problema

La interacción de los jugadores con los videojuegos está limitada por diálogos predeterminados, lo cual rompe la inmersión; por lo que investigaciones recientes han buscado mejorar la interacción con los jugadores para aumentar el disfrute. En los últimos años ha habido investigaciones sobre cómo incorporar agentes virtuales inteligentes a los videojuegos, sin embargo, no hay un consenso sobre cómo se deben incorporar estos agentes, por lo que se investigará las opciones de utilizar los agentes como acompañantes y como “coach” de videojuegos. Hakko AI, la solución que se conoce en el mercado, tiene el problema de que no tiene una opción realista, es recomendada para jugar con gran carga cognitiva, no tiene un uso claro y en general no parece tomar en cuenta alguna investigación hecha sobre agente virtuales inteligentes, por lo que esta investigación servirá como recopilación de información para herramientas similares y además construirá un piloto que permita dar una dirección clara a herramientas de este tipo.

El público meta de esta solución se compone de jugadores que experimentan aislamiento o soledad, una condición que los agentes virtuales inteligentes han demostrado mitigar eficazmente (Yang et al., 2025). Adicionalmente, esta solución busca combatir la deserción en el juego; dado que los usuarios con una tasa de éxito inferior al 30 %-40 % en sus primeras sesiones entran en una zona crítica de abandono por frustración (Mustač et al., 2022), el agente virtual inteligente se plantea como un mecanismo de asistencia estratégica.

Author's Contact Information: Sebastián Vargas Soto, sebastian.vargassoto@ucr.ac.cr, Programa de Posgrado en Computación e Informática, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Preguntas de investigación

- ¿Existe una diferencia significativa en las dimensiones de experiencia de juego medidas mediante el GEQ entre las condiciones de juego sin agente virtual, con un agente virtual configurado como compañero y con un agente virtual configurado como tutor de destrezas?
- ¿Existe diferencia significativa en la dimensión Inmersión del IEQ entre la condición Coach y la condición de Compañero en el piloto?

2 Trabajos relacionados

El panorama del entretenimiento digital ha experimentado una transformación radical con la democratización de la Inteligencia Artificial Generativa. Históricamente, la interacción con agentes virtuales en los videojuegos se limitaba a árboles de diálogo predefinidos y comportamientos basados en reglas finitas. El auge de los Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) ha abierto una nueva frontera: la transición de NPCs estáticos a agentes dinámicos capaces de procesar y generar lenguaje natural en tiempo real; si bien esta transición no se ha dado de manera generalizada, ha recibido aceptación (Karaca et al., 2023). Desde el auge de la inteligencia artificial se ha buscado cómo integrar la inteligencia artificial como parte de la experiencia de usuarios en los videojuegos. En la actualidad, esta integración ha alcanzado niveles comerciales y de desarrollo accesibles a través de plataformas como Hakko AI, la cual demuestra el estado del arte al permitir la creación de personajes e interacciones impulsadas por IA que pueden integrarse en entornos digitales para enriquecer la narrativa y la jugabilidad; sin embargo esta herramienta no toma en cuenta algunas investigaciones realizadas en el área de agentes virtuales inteligentes y las métricas recolectadas por la empresa no contribuyen al conocimiento de la comunidad porque no son públicas.

2.1 Propuesta de un agente a partir de la revisión literaria

La presente propuesta define un agente virtual inteligente diseñado como un complemento innovador para el entorno de juego, con el objetivo de elevar el nivel de disfrute y satisfacción del jugador a través de una interacción más inmersiva. Una de las preocupaciones más grandes al realizar este estudio es la carga cognitiva que podría agregar el agente virtual inteligente y el videojuego, sin embargo hay estudios que determinaron que muchos jugadores realizan multitasking de todas formas (Rideout, 2010), si bien el estudio encontrado es un poco viejo, la tendencia parece mantenerse o incluso haber aumentado de acuerdo con estudios más recientes pero de fuentes más informales. Se busca que el agente sea capaz de transmitir emociones de alegría y que sea percibido como amigable en un contexto casual. Esta decisión se fundamenta en el estudio de Nick Yee y Jeremy Bailenson, quienes determinaron que la apariencia y representación de un agente virtual influyen en la forma en la que el usuario interactúa con él (Yee & Bailenson, 2007). En este caso, se espera que la representación del agente influya en la percepción del usuario sobre la interacción, generando una sensación de mayor cercanía o naturalidad dependiendo de sus características visuales y conductuales.

Bajo el Efecto Proteus, esta percepción puede reflejarse en cambios en el comportamiento del usuario durante el uso del agente (Yee & Bailenson, 2007). Por ejemplo, cuando el agente es percibido como amigable y expresivo, el participante puede adoptar un estilo de interacción más abierto, respondiendo de manera más espontánea o aumentando la comunicación verbal con el sistema durante el juego. En contraste, una representación más neutra del agente podría llevar a interacciones más breves y funcionales, centradas únicamente en la ejecución de la tarea dentro del juego. El agente se asemejará más a un humano ya que en la investigación realizada por Lin se obtuvo la conclusión de que se debían realizar mejoras en el agente virtual para que se transmitieran mejor las emociones y se utilizó un robot (Lin, 2024), además en la investigación realizada por Ruiz,

si bien no era el propósito principal de la investigación, se obtuvieron mejores resultados en la percepción de las emociones cuando el agente se parecía más a los humanos (Ruiz et al., 2023). La propuesta del agente también toma en consideración los principios de diseño emocional en videojuegos descritos por Katherine Isbister explica que muchos de los videojuegos más exitosos son experiencias compartidas entre amigos y que los videojuegos son capaces de generar respuestas emocionales significativas en los jugadores. La autora también destaca que el cuerpo y las expresiones físicas cumplen un papel importante en la transmisión de emociones durante la interacción, lo cual respalda el uso de un agente corporizado capaz de comunicar emociones mediante gestos, expresiones y comportamiento visual. Emociones como el entusiasmo, la emoción y la alegría pueden ser contagiosas durante actividades sociales (Isbister, 2016). A partir del principio de contagio de emociones, se busca que el agente virtual mantenga una personalidad amigable, alegre y emocional- mente expresiva para intentar contagiar al jugador de emociones positivas durante la sesión de juego y fomentar una experiencia más inmersiva y agradable. Se usará un agente corporizado debido a que según la investigación realizada por Gallaher, un agente corporizado ayuda a que la intensidad de las expresiones del agente se perciba mejor por los usuarios (Gallaher et al., 2009). Además, se consultó la investigación de Justine Cassell sobre agentes conversacionales corporizados, la cual respalda el uso de agentes con representación visual y comportamiento no verbal, ya que estos permiten mejorar la comunicación con el usuario mediante elementos como gestos, expresiones faciales, postura y sincronización conversacional, factores importantes para transmitir intención, emociones y naturalidad en la interacción (Cassell, 2000). Se mantiene la opción abierta para investigaciones futuras del uso de un agente virtual inteligente parcialmente corporizado porque se cree que la persona podría sentirse más identificada con ese tipo de agente, ya que se asemeja más a estar hablando con una persona por videollamada, lo cual es un escenario más común al jugar videojuegos. La aplicación utilizará TTS/STT para ayudar a reducir la carga cognitiva en comparación con la comunicación por medio de texto. Diversos estudios han demostrado una comunicación más natural y más efectiva por este medio (Guo et al., 2021). Si bien una herramienta de TTS/STT mejora la comunicación se ha comprobado que participar en una conversación durante una sesión de videojuegos aumenta la carga cognitiva (Donohue et al., 2012) por lo que se establece que el público meta final son usuarios que frecuentemente juegan videojuegos ya que el tiempo de respuesta de esta población disminuye menos que el resto cuando realizan las dos tareas al mismo tiempo.

3 Desarrollo del agente

El sistema de interacción permite una comunicación bidireccional dinámica, caracterizada por la posibilidad de que el usuario interrumpa al agente en cualquier momento y un mecanismo de timeout que activa al asistente tras periodos de inactividad. Bajo este marco, operan dos tipos de agentes con propósitos diferenciados: el agente compañero y el agente coach.

El agente compañero se centra en la vertiente social y el entretenimiento, manteniendo una conversación fluida mediante chistes o anécdotas contextuales, siempre evitando intervenir en momentos críticos del juego. Por el contrario, el agente coach adopta un enfoque analítico y estructurado, orientado exclusivamente a la optimización del desempeño del jugador; sus recomendaciones son estratégicas y directas, limitando su participación al finalizar las oleadas de enemigos para no entorpecer la acción.

3.1 Descripción

El sistema desarrollado consiste en una aplicación independiente encargada de gestionar la interacción entre el usuario, el videojuego y un agente virtual inteligente. La interfaz del agente fue implementada en Python y utiliza un enfoque de Mago de Oz (Dahlbäck, Jönsson, Ahrenberg, 1993),

donde las expresiones y comportamientos visuales del agente se representan mediante imágenes previamente definidas. Esto permite simular estados como saludar, hablar y alegría sin requerir un modelo tridimensional complejo en ejecución simultánea.

La arquitectura del sistema se compone de varios módulos que operan de forma coordinada. El videojuego se ejecuta como una aplicación independiente, mientras que el sistema del agente obtiene información contextual mediante capturas de pantalla realizadas periódicamente.

El flujo principal de ejecución se basa en un proceso continuo de escucha del usuario. Este proceso opera de forma asíncrona y monitorea constantemente la entrada de audio. Cuando se detecta voz, el audio es enviado al sistema de reconocimiento de voz Faster-Whisper, encargado de convertir el habla en texto. El texto resultante se transmite al modelo de inteligencia artificial Qwen, el cual genera una respuesta considerando tanto el contexto de la conversación como la información obtenida del videojuego.

Una vez generada la respuesta, esta es convertida a voz mediante el sistema de síntesis de TTS Piper. El audio producido es reproducido al usuario mientras se coordina simultáneamente con la interfaz gráfica para mostrar animaciones y expresiones del agente sincronizadas con el habla.

Diagrama de arquitectura

A continuación, se detalla la infraestructura del sistema piloto:

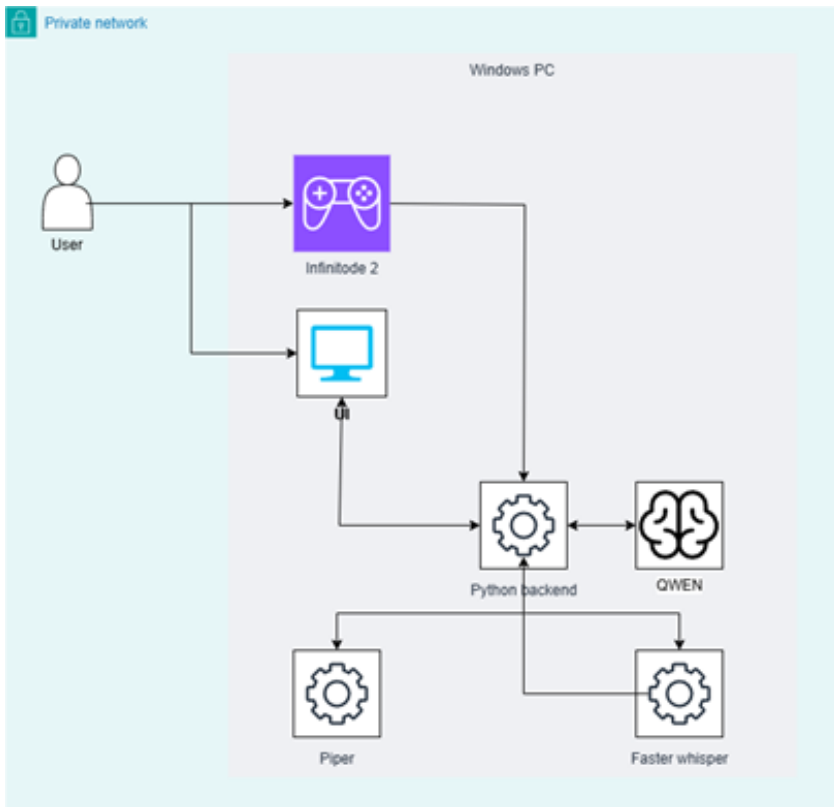


Fig. 1. Diagrama de la arquitectura piloto.

4 Metodología

El experimento se realizó mediante un diseño intrasujeto, en el que cada participante experimentó las tres condiciones experimentales: condición base, agente acompañante y agente coach. Para controlar posibles efectos del orden de presentación, se definieron seis secuencias distintas de las condiciones y cada participante fue asignado aleatoriamente a una de ellas. Aunque el diseño completo contemplaba seis participantes para balancear perfectamente las secuencias, finalmente participaron cinco personas, cantidad que coincide con la recomendación ampliamente utilizada en estudios de experiencia de usuario. Cada participante completó el tutorial del juego con el agente para mitigar el novelty effect y posteriormente realizó las tres sesiones experimentales de 10 minutos, completando los cuestionarios correspondientes al finalizar cada condición. Se seleccionó a los participante por conveniencia entre compañeros, familiares y amigos.

4.1 Metodología de comparación

El estudio utiliza un diseño comparativo de tres condiciones —agente compañero, agente coach y una situación baseline sin agente— para aislar el impacto del rol conductual del asistente virtual sobre la experiencia del usuario. Dado que los agentes comparten características técnicas, visuales y de comunicación, las variaciones en los resultados se atribuyen directamente a su comportamiento específico, mientras que la condición baseline permite evaluar si la presencia misma de un agente inteligente genera diferencias significativas.

La recolección de datos se realizó mediante los instrumentos Game Engagement Questionnaire (GEQ - core module) de IJsselsteijn et al. (2013) y el Immersive Experience Questionnaire (IEQ) de Jennett et al. (2008), aplicados al finalizar cada condición experimental. Además, el sistema registró automáticamente logs de las sesiones, incluyendo información sobre las interacciones entre el participante y el agente virtual, con el fin de complementar el análisis de los resultados.

5 Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos

Table 1. Promedios IEQ

Experimento	Apego al mundo real	Control	Inv. emocional	Inv. cognitiva	Desafío
Base	-3.4	8.6	17.4	32.4	1.2
Acompañante	-1.6	9.4	17	32.8	0.8
Coach	-2	10.2	16.4	30.6	1.6

Table 2. Desviación Estándar IEQ

Experimento	Apego al mundo real	Control	Inv. emocional	Inv. cognitiva	Desafío
Base	2.07	3.44	4.77	4.77	1.10
Acompañante	1.94	4.39	3.54	3.54	1.79
Coach	1.41	4.82	6.84	6.84	2.07

Table 3. Promedios GEQ

Experimento	Comp.	Flow	Inmersión	Tensión	Desafío	Af. Neg.	Af. Pos.
Base	3.00	1.52	1.73	0.07	0.52	1.10	2.92
Acompañante	2.48	2.00	1.67	1.13	1.28	1.85	2.40
Coach	2.56	1.96	1.77	1.07	1.08	1.55	2.72

Table 4. Desviación Estándar GEQ

Experimento	Comp.	Flow	Inmersión	Tensión	Desafío	Af. Neg.	Af. Pos.
Base	0.72	1.05	1.28	0.07	1.12	0.52	0.95
Acompañante	1.05	1.00	1.27	1.06	1.27	0.94	1.26
Coach	1.15	0.98	1.41	0.80	1.15	1.15	1.10

Table 5. Frequency of Special Characters

Non-English or Math	Frequency	Comments
Ø	1 in 1,000	For Swedish names
π	1 in 5	Common in math
\$	4 in 5	Used in business
Ψ^2_1	1 in 40,000	Unexplained usage

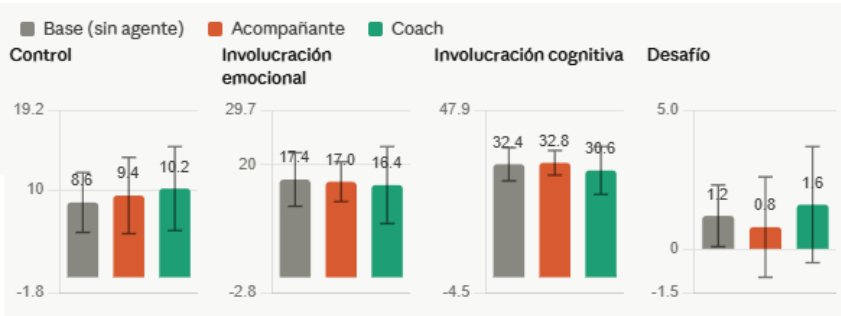


Fig. 2. Métricas principales.

Se observa una varianza baja en la dimensión de "Disfrute e Inmersión Profunda" dentro del GEQ, lo que sugiere una respuesta estable y uniforme entre los participantes frente a las distintas condiciones experimentales. Esta consistencia refuerza la fiabilidad de la percepción de inmersión en el entorno.

Desafío: Se observa un mayor desafío tanto en el GEQ como en el IEQ bajo las condiciones de Acompañante y Coach en comparación con la condición base. Mientras que en la condición base el desafío en el IEQ se reporta en 1.2, este aumenta a 0.8 en Acompañante y 1.6 en Coach (indicando una mayor percepción de exigencia).

Carga cognitiva: Se evidencia un incremento en la "Tensión/Molestia" en las condiciones de Acompañante (1.13) y Coach (0.79) frente a la condición base (0.06).

Competencia: Los niveles de competencia son ligeramente menores en las condiciones de Acompañante (2.48) y *Coach* (valor calculado a partir de la tendencia general) en comparación con la condición base (3.0).

Inmersión sensorial e imaginativa: Esta dimensión se mantiene relativamente estable a través de las condiciones, con valores de 1.73 (Base), 1.66 (Acompañante) y un comportamiento similar en el grupo *Coach*, indicando que la inmersión base no se ve drásticamente afectada por la presencia del acompañante.

5.1 Datos cualitativos

- En cuanto a los datos cualitativos, se observó que:
- Ubicar la ventana del agente resultó molesto en algunos casos.
- Los participantes expresaron explícitamente que no les gustaba el agente.
- Algunos participantes no interactuaron tanto con el agente como se esperaba.
- Se registraron algunos fallos técnicos durante la ejecución de ciertos experimentos pero los problemas fueron resueltos rápidamente.
- Algunos participantes expresaron que sí les gustó el agente.
- Se observó que los usuarios trataron de utilizar el agente de acompañamiento como agente de coach y también intentaron usar el agente de *coach* como agente de acompañamiento, a pesar de que se brindaron las indicaciones sobre la función y el propósito de cada uno.
- Se observó que una vez que los usuarios interactuaban con el agente *coach* y obtenían información de él entonces ya no era necesario seguir interactuando.

6 Análisis y discusión de resultados

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la integración de agentes de asistencia, tanto en la modalidad de acompañante como de coach, genera efectos diversos en la experiencia del usuario. La ligera molestia identificada en los datos cualitativos y el incremento en los índices de tensión observados en la estadística descriptiva pueden atribuirse a factores técnicos y de diseño del juego. Durante el experimento, se registraron fallos técnicos puntuales que interrumpieron la fluidez de la interacción, lo cual contribuyó a una percepción negativa. Asimismo, existe una posible frustración derivada de la ambigüedad en los objetivos del juego; en niveles específicos donde se espera que el usuario no elimine a todos los enemigos, la falta de claridad operativa o la persistencia de fallos técnicos en los agentes generaron un entorno de mayor exigencia.

En relación con la carga cognitiva, los datos indican que el uso de los agentes, lejos de simplificar la tarea, parece haber generado un esfuerzo mental adicional. El agente de coach, en particular, no logró cumplir con la expectativa de disminuir la carga cognitiva del usuario, siendo esta una de las incógnitas principales de la investigación. Es posible que, debido a que el juego es relativamente simple, la presencia de un agente introduzca una capa extra de procesamiento de información que termina siendo contraproducente en términos de eficiencia cognitiva.

Respecto a las preguntas de investigación planteada, los hallazgos indican que no existen diferencias significativas en las de inmersión y experiencia de juego, sin embargo los resultados no son definitivos porque se puede deber, al tamaño de la muestra, la cual se compone de un n igual a 5 participantes, un número insuficiente para alcanzar significancia estadística o generalizar conclusiones. Finalmente, aunque no se integraron mediciones cuantitativas específicas, se observó cualitativamente una pequeña fatiga durante el desarrollo de las sesiones, lo cual pudo haber condicionado el desempeño y la percepción de los participantes hacia el final del experimento, añadiendo un sesgo adicional a la evaluación de la carga cognitiva.

6.1 Limitaciones

La presente investigación presenta restricciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados:

- El tamaño de la muestra de cinco participantes limita la significancia estadística y la generalización de los hallazgos a una población mayor.
- La elección del diseño experimental intrasujeto, necesaria por el reducido número de participantes, obligó a exponer a cada individuo a todas las condiciones, incrementando la fatiga operativa.
- Las capacidades del hardware local impusieron restricciones técnicas que introdujeron latencias de respuesta

7 Trabajo futuro

Para futuras investigaciones, se recomienda implementar las siguientes mejoras:

- (1) Diseño metodológico: Se sugiere cambiar el diseño intrasujeto por uno intersujeto. Esta modificación permitiría reducir drásticamente la fatiga del participante.
- (2) Optimización técnica: Se recomienda obtener recursos y migrar infraestructura de procesamiento en la nube más robusta. Reducir los tiempos de latencia en la respuesta del agente no solo mejoraría la fluidez del juego, sino que podría disminuir significativamente la tasa de fallos técnicos por uso excesivo de recursos computacionales y, en consecuencia, atenuar la respuesta negativa o de frustración observada en los usuarios.
- (3) Integración nativa del agente: Se recomienda que el agente no sea un elemento externo o "aparte" en la interfaz, sino que forme parte intrínseca de la mecánica del juego. Una integración natural, donde el agente forme parte de la jugabilidad (ej. un personaje dentro del mundo del juego), reduciría la carga cognitiva necesaria para gestionar la ventana de interacción.
- (4) Claridad en los roles: Ante la confusión observada entre los roles de acompañante y *coach*, una diferenciación visual o conductual mucho más marcada pero simple que ayude al usuario identificar instantáneamente la función del agente. Puede ser algo sencillo como un mensaje en la interfaz.
- (5) Escalabilidad de la muestra: Para futuras iteraciones, es imperativo aumentar el tamaño de la muestra para asegurar una potencia estadística que permita validar estas tendencias y obtener resultados concluyentes.

8 Conclusiones

La integración de agentes virtuales en entornos de videojuegos, bajo las configuraciones de acompañante y *coach*, no produce una mejora estadísticamente significativa en la experiencia del usuario en comparación con el juego sin asistencia. Los resultados obtenidos muestran que, si bien existen tendencias diferenciadas en las dimensiones de desafío y tensión, estas no son concluyentes debido a las limitaciones del tamaño de la muestra. Se identificó una polaridad en la recepción de los agentes. Por otro lado, se determinó que la carga cognitiva no disminuye con el uso de un agente *coach*; por el contrario, su implementación añade una capa de complejidad que, en juegos de baja demanda cognitiva, resulta contraproducente para mitigar el problema de deserción de jugadores en las primeras sesiones.

Bibliografía

- (1) IJsselsteijn, W. A., de Kort, Y. A. W., & Poels, K. (2013). The Game Experience Questionnaire. Eindhoven University of Technology.

- (2) Ruiz, J., & colaboradores (2023). Acceptance of Assistants. Ruiz Lab.
- (3) Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H. (2017). Research methods in human-computer interaction (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- (4) Lin, H (2024). Analysis of the influence of artificial intelligence technology on the immersion of game players. ResearchGate.
- (5) Paradedá, R., Alves, Á., Torres, D., & Lima, A. (2023). Journal on Interactive Systems (JIS), 14(1).
- (6) Gallaher, S., & colaboradores (2009). Studies on gesture expressivity for a virtual agent. ResearchGate.
- (7) Guo, H., Zhang, S., Soong, F. K., He, L. y Xie, L. (2021). Conversational End-to-End TTS for Voice Agents. IEEE SLT.
- (8) Mancone, S., Tosti, B., Corrado, S., & Diotaiuti, P. (2024). Cognitive load in first-person shooter games. PeerJ.
- (9) Donohue, S. E., James, B., Eslick, A. N., & Mitroff, S. R. (2012). Cognitive pitfall! Videogame players are not immune to dual-task costs. Attention, Perception, & Psychophysics.
- (10) Karaca, Y., Derias, D., & Sarsar, G. (2023). AI-Powered Procedural Content Generation. SSRN.
- (11) Rideout, V. (2010). Media Multitasking Among American Youth. Kaiser Family Foundation.
- (12) Mustač, K., Bačić, K., Skorin-Kapov, L., & Sužnjević, M. (2022). Predicting Player Churn of a Free-to-Play Mobile Video Game Using Supervised Machine Learning. Applied Sciences, 12(6), 2795. <https://doi.org/10.3390/app12062795>
- (13) Yang, Y., Wang, C., Xiang, X., & An, R. (2025). AI applications to reduce loneliness among older adults: A systematic review of effectiveness and technologies. *Healthcare*, 13(5), 446. <https://doi.org/10.3390/healthcare13050446>
- (14) Cassell, J., Sullivan, J., Prevost, S., & Churchill, E. (Eds.). (2000). Embodied conversational agents. MIT Press.
- (15) Yee, N., & Bailenson, J. (2007). The Proteus effect: The effect of transformed self-representation on behavior. *Human Communication Research*, 33(3), 271–290. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2007.00299.x>
- (16) Isbister, K. (2016). How games move us: Emotion by design. MIT Press.
- (17) Jennett, C., Cox, A. L., Cairns, P., Dhoparee, S., Epps, A., Tijs, T., & Walton, A. (2008). Measuring and defining the experience of immersion in games. *International Journal of Human-Computer Studies*, 66(9), 641–661.
- (18) Dahlbäck, N., Jönsson, A., & Ahrenberg, L. (1993). Wizard of Oz studies — why and how. *Knowledge-Based Systems*, 6(4), 258–266. <https://www.ida.liu.se/~arnjo82/papers/kbs.pdf>